

1 Arithmetisches Qubit und Trapezmodell

Es seien $A, B, C, E \subset \mathbb{P} \setminus \{2, 3\}$ paarweise disjunkte Mengen von Primzahlen. Jede Primzahl $p \mid n$ mit $p > 3$ liege in genau einer der vier Familien.

Definition 1 (ABC -/ E -Zerlegung). Sei $n \in \mathbb{N}$ mit

$$\text{ggT}(n, 6) = 1.$$

Dann schreiben wir

$$n = n_{ABC} \mathcal{E}(n),$$

wobei n_{ABC} das Produkt aller Primfaktorpotenzen von n aus den Familien A, B, C und $\mathcal{E}(n)$ das Produkt aller Primfaktorpotenzen aus der Familie E bezeichnet. Diese Zerlegung ist nach dem vorherigen Satz eindeutig.

Definition 2 (Arithmetisches Qubit). Zu einer Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit $\text{ggT}(n, 6) = 1$ definieren wir den normierten Zweizustandsvektor

$$|\psi(n)\rangle := \alpha(n) |E\rangle + \beta(n) |ABC\rangle,$$

wobei

$$\alpha(n) := \frac{\mathcal{E}(n)}{\sqrt{\mathcal{E}(n)^2 + n_{ABC}^2}}, \quad \beta(n) := \frac{n_{ABC}}{\sqrt{\mathcal{E}(n)^2 + n_{ABC}^2}}.$$

Wir nennen $|\psi(n)\rangle$ das *arithmetische Qubit* von n .

Lemma 1 (Normierung). Für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $\text{ggT}(n, 6) = 1$ gilt

$$\alpha(n)^2 + \beta(n)^2 = 1.$$

Beweis. Direktes Einsetzen liefert

$$\alpha(n)^2 + \beta(n)^2 = \frac{\mathcal{E}(n)^2}{\mathcal{E}(n)^2 + n_{ABC}^2} + \frac{n_{ABC}^2}{\mathcal{E}(n)^2 + n_{ABC}^2} = 1.$$

□

Definition 3 (Unterer Raum und Trapezmodell). Sei

$$n_{ABC} = n_A n_B n_C$$

die weitere Zerlegung des ABC -Anteils nach den drei Familien A, B, C . Wir definieren den *unteren Raum* von n durch die drei horizontalen Komponenten

$$n_A, \quad n_B, \quad n_C$$

und die Höhe

$$h(n) := \text{rad}(\mathcal{E}(n)).$$

Das zugehörige *arithmetische Trapez* $T(n)$ sei durch die vier Punkte

$$\begin{aligned} P_1 &= (0, 0), & P_2 &= (n_A + n_B + n_C, 0), \\ P_3 &= (n_C + n_B, h(n)), & P_4 &= (n_C, h(n)) \end{aligned}$$

gegeben.

Bemerkung 1. Die Punkte P_1, P_2, P_3, P_4 definieren tatsächlich ein Trapez, da die Strecken

$$\overline{P_1 P_2} \quad \text{und} \quad \overline{P_4 P_3}$$

parallel zur x -Achse verlaufen. Für $n_B > 0$ handelt es sich um ein echtes Trapez, für $n_B = 0$ entartet es zu einem Rechteck.

Satz 1 (Eindeutige Zuordnung eines arithmetischen Qubits und Trapezes). *Jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit $\text{ggT}(n, 6) = 1$ bestimmt eindeutig*

1. *ihr arithmetisches Qubit $|\psi(n)\rangle$,*
2. *ihr arithmetisches Trapez $T(n)$ im unteren Raum.*

Beweis. Die Größen n_{ABC} und $\mathcal{E}(n)$ sind durch die kanonische ABC -/ E -Zerlegung eindeutig bestimmt. Damit sind auch

$$\alpha(n), \quad \beta(n)$$

eindeutig bestimmt, also das arithmetische Qubit $|\psi(n)\rangle$.

Ebenso ist die Zerlegung

$$n_{ABC} = n_A n_B n_C$$

nach den drei Familien eindeutig. Daraus folgen die Koordinaten

$$P_1, P_2, P_3, P_4$$

des Trapezes eindeutig, da auch

$$h(n) = \text{rad}(\mathcal{E}(n))$$

eindeutig bestimmt ist. Also ist $T(n)$ eindeutig. $\square$

Korollar 1. *Jede natürliche Zahl n mit $\text{ggT}(n, 6) = 1$ besitzt eine eindeutige zweifache Repräsentation:*

1. *algebraisch durch ihre kanonische Zerlegung*

$$n = n_{ABC} \mathcal{E}(n),$$

2. *geometrisch-qubitartig durch das Paar*

$$(|\psi(n)\rangle, T(n)).$$

Bemerkung 2. Diese Konstruktion identifiziert eine Zahl nicht mit einem physikalischen Qubit, sondern mit einem *arithmetisch definierten Zwei-Zustands-Objekt*. Ebenso ist das Trapezmodell eine kanonische geometrische Repräsentation der Zerlegung, nicht bereits eine zusätzliche zahlentheoretische Invarianzbehauptung.

Beispiel 1. Für

$$n = 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13^2$$

gilt

$$n_A = 5, \quad n_B = 7, \quad n_C = 11, \quad \mathcal{E}(n) = 13^2,$$

also

$$n_{ABC} = 5 \cdot 7 \cdot 11 = 385.$$

Damit ist

$$|\psi(n)\rangle = \frac{169}{\sqrt{169^2 + 385^2}} |E\rangle + \frac{385}{\sqrt{169^2 + 385^2}} |ABC\rangle.$$

Ferner ist

$$h(n) = \text{rad}(13^2) = 13,$$

und das zugehörige Trapez ist gegeben durch

$$P_1 = (0, 0), \quad P_2 = (23, 0), \quad P_3 = (18, 13), \quad P_4 = (11, 13).$$